Funkcje warstw modelu OSI RM.

Warstwa 1: Warstwa fizyczna

Warstwa fizyczna jest odpowiedzialna za przesyłanie i odbiór nieuporządkowanych danych surowych pomiędzy urządzeniem a fizycznym nośnikiem transmisji. Przekształca ona bity cyfrowe na sygnały elektryczne, radiowe lub optyczne. Specyfikacje warstwy określają takie właściwości, jak poziomy napięcia, czas zmian napięcia, fizyczne szybkości transmisji danych, maksymalne odległości transmisji, schemat modulacji, metoda dostępu do kanału i złącza fizyczne. Obejmuje to układ styków, napięcia, impedancję linii, specyfikację kabli, synchronizację sygnału i częstotliwość dla urządzeń bezprzewodowych. Kontrola przepływności odbywa się na warstwie fizycznej i może definiować tryb transmisji jako simpleks, półdupleks i pełny dupleks. Składniki warstwy fizycznej można opisać w kategoriach topologii sieci. Specyfikacje warstwy fizycznej są zawarte w specyfikacjach dla wszechobecnych standardów Bluetooth, Ethernet i USB. Przykładem mniej znanej specyfikacji warstwy fizycznej może być standard CAN.

Warstwa 2: Warstwa łącza danych

Warstwa łącza danych zapewnia transfer danych między węzłami - połączenie między dwoma bezpośrednio połączonymi węzłami. Wykrywa ona i ewentualnie koryguje błędy, które mogą wystąpić w warstwie fizycznej. Określa ona protokół nawiązywania i kończenia połączenia pomiędzy dwoma fizycznie połączonymi urządzeniami. Określa również protokół do kontroli przepływu pomiędzy nimi.

IEEE 802 dzieli warstwę łącza danych na dwie podwarstwy:

Warstwa kontroli dostępu do medium (MAC) - odpowiedzialna za kontrolę sposobu, w jaki urządzenia w sieci uzyskują dostęp do medium i uprawnienia do transmisji danych.

Warstwa logicznej kontroli łącza (LLC) - odpowiedzialna za identyfikację i enkapsulację protokołów warstwy sieciowej oraz kontrolę sprawdzania błędów i synchronizacji ramek.

Warstwy MAC i LLC sieci IEEE 802, takie jak 802.3 Ethernet, 802.11 Wi-Fi i 802.15.4 ZigBee działają w warstwie łącza danych.

Protokół Point-to-Point Protocol (PPP) jest protokołem warstwy łącza danych, który może pracować na kilku różnych warstwach fizycznych, takich jak synchroniczne i asynchroniczne linie szeregowe.

Standard ITU-T G.hn, który zapewnia szybką lokalną sieć lokalną przez istniejące przewody (linie energetyczne, telefoniczne i koncentryczne), zawiera kompletną warstwę łącza danych, która zapewnia zarówno korekcję błędów, jak i kontrolę przepływu za pomocą protokołu selektywnie powtarzanego okna przesuwnego.

Zabezpieczenia, w szczególności szyfrowanie (uwierzytelnione), w tej warstwie mogą być stosowane z MACSec.

Warstwa 3: Warstwa sieciowa

Warstwa sieciowa zapewnia funkcjonalne i proceduralne sposoby przenoszenia sekwencji danych o zmiennej długości (zwanych pakietami) z jednego węzła do drugiego, połączonych w "różnych sieciach". Sieć jest nośnikiem, do którego można podłączyć wiele węzłów, na którym każdy węzeł ma swój adres i który pozwala połączonym z nim węzłom na przesyłanie wiadomości do innych podłączonych do niego węzłów poprzez podanie jedynie treści wiadomości i adresu węzła docelowego oraz umożliwienie sieci znalezienia sposobu dostarczenia wiadomości do węzła docelowego, ewentualnie przekierowanie jej przez węzły pośrednie. Jeżeli komunikat jest zbyt duży, aby mógł zostać przesłany z jednego węzła do drugiego na warstwie łącza danych pomiędzy tymi węzłami, sieć może zrealizować dostawę komunikatu poprzez podzielenie komunikatu na kilka fragmentów w jednym węźle, wysłanie fragmentów niezależnie i ponowne złożenie fragmentów w innym węźle. Sieć może, ale nie musi, zgłaszać błędy w dostarczaniu wiadomości.

Dostarczanie wiadomości na poziomie warstwy sieciowej nie musi być gwarantowane jako niezawodne; protokół warstwy sieciowej może zapewniać niezawodne dostarczanie wiadomości, ale nie musi tego robić.

Pewna liczba protokołów zarządzania warstwą, funkcja określona w załączniku dotyczącym zarządzania, ISO 7498/4, należy do warstwy sieciowej. Obejmują one protokoły routingu, zarządzanie grupami multicastowymi, informacje i błędy warstwy sieciowej oraz przydzielanie adresów warstwy sieciowej. To funkcja obciążenia użytkowego sprawia, że należą one do warstwy sieciowej, a nie do protokołu, który je przenosi.

Warstwa 4: Warstwa transportowa

Warstwa transportowa zapewnia funkcjonalne i proceduralne środki przekazywania sekwencji danych o zmiennej długości ze źródła do hosta docelowego, przy jednoczesnym zachowaniu jakości funkcji usług.

Warstwa transportowa kontroluje niezawodność danego połączenia poprzez kontrolę przepływu, segmentację/desegmentację oraz kontrolę błędów. Niektóre protokoły są zorientowane na stan i połączenie. Oznacza to, że warstwa transportowa może śledzić segmenty i retransmitować te, które nie są dostarczane. Warstwa transportowa zapewnia również potwierdzenie udanej transmisji danych i wysyła kolejne dane, jeśli nie wystąpiły żadne błędy. Warstwa transportowa tworzy segmenty z komunikatu otrzymanego z warstwy aplikacji. Segmentacja jest procesem dzielenia długiego komunikatu na mniejsze komunikaty.

OSI definiuje pięć klas protokołów transportowych w trybie połączenia, począwszy od klasy 0 (która jest również znana jako TP0 i posiada najmniejsze cechy) do klasy 4 (TP4, przeznaczona dla mniej niezawodnych sieci, podobnych do Internetu). Klasa 0 nie zawiera funkcji odzyskiwania błędów i została zaprojektowana do stosowania na warstwach sieciowych, które zapewniają bezbłędne połączenia. Klasa 4 jest najbliższa TCP, chociaż TCP zawiera funkcje, takie jak grawerowane zamknięcie, które OSI przypisuje do warstwy sesji. Ponadto, wszystkie klasy protokołu OSI TP connection-mode zapewniają przyspieszone przesyłanie danych i zachowanie granic zapisu. Szczegółową charakterystykę klas TP0-4 przedstawiono w poniższej tabeli:

Łatwym sposobem wizualizacji warstwy transportowej jest porównanie jej z urzędem pocztowym, który zajmuje się wysyłką i klasyfikacją nadawanych przesyłek i paczek. Urząd pocztowy sprawdza tylko zewnętrzną kopertę przesyłki w celu ustalenia jej doręczenia. Wyższe warstwy mogą mieć odpowiednik podwójnych kopert, takich jak usługi prezentacji kryptograficznej, które mogą być odczytane tylko przez adresata. Z grubsza, protokoły tunelowania działają w warstwie transportowej, na przykład przenosząc przez sieć IP protokoły inne niż IP, takie jak SNA firmy IBM lub IPX firmy Novell, lub szyfrowanie typu end-to-end za pomocą protokołu IPsec. Podczas gdy Generic Routing Encapsulation (GRE) może wydawać się protokołem warstwy sieciowej, jeśli enkapsulacja ładunku odbywa się tylko w punkcie końcowym, GRE staje się bliższy protokołowi transportowemu, który wykorzystuje nagłówki IP, ale zawiera kompletne ramki warstwy 2 lub pakiety warstwy 3 do dostarczenia do punktu końcowego. L2TP transportuje ramki PPP wewnątrz segmentów transportowych.

Chociaż nie został on opracowany zgodnie z modelem referencyjnym OSI i nie jest ściśle zgodny z definicją OSI warstwy transportowej, Protokół kontroli transmisji (TCP) i Protokół danych użytkownika (UDP) z pakietu Internet Protocol Suite są powszechnie klasyfikowane jako protokoły warstwy 4 w ramach OSI.

Bezpieczeństwo warstwy transportowej (TLS) zapewnia bezpieczeństwo na tej warstwie.

Warstwa 5: Warstwa sesji

Warstwa sesji kontroluje okna dialogowe (połączenia) między komputerami. Ustanawia ona, zarządza i kończy połączenia między aplikacją lokalną i zdalną. Zapewnia obsługę full-duplex, half-duplex lub simplex i ustanawia procedury sprawdzania, zawieszania, ponownego uruchamiania i kończenia sesji. W modelu OSI warstwa ta jest odpowiedzialna za zgrabne zamknięcie sesji, które jest obsługiwane w Transmission Control Protocol w warstwie transportowej w pakiecie Internet Protocol Suite. Warstwa ta jest również odpowiedzialna za sprawdzanie i odzyskiwanie danych sesji, co zazwyczaj nie jest wykorzystywane w pakiecie Internet Protocol Suite. Warstwa sesyjna jest zazwyczaj wyraźnie wdrażana w środowiskach aplikacji wykorzystujących zdalne wywołania procedur.

Warstwa 6: Warstwa prezentacyjna

Warstwa prezentacji ustanawia kontekst pomiędzy encjami warstwy aplikacji, w którym encje warstwy aplikacji mogą używać różnych składni i semantyki, jeśli usługa prezentacji zapewnia

mapowanie pomiędzy nimi. Jeżeli mapowanie jest dostępne, jednostki danych protokołu prezentacji są enkapsulowane w jednostki danych protokołu sesji i przekazywane stosem protokołu.

Warstwa ta zapewnia niezależność od reprezentacji danych poprzez tłumaczenie pomiędzy formatami aplikacji i sieciowymi. Warstwa prezentacji przekształca dane do postaci, którą akceptuje aplikacja. Ta warstwa formatuje dane, które mają być wysyłane przez sieć. Warstwa ta czasami nazywana jest warstwą składniową. Warstwa prezentacji może zawierać funkcje kompresji. Warstwa prezentacji negocjuje składnię przekazu.

Oryginalna struktura prezentacji wykorzystywała Podstawowe Reguły Kodowania Abstract Syntax Notation One (ASN.1), z możliwościami takimi jak konwersja pliku tekstowego kodowanego przez EBCDIC do pliku kodowanego przez ASCII lub serializacja obiektów i innych struktur danych z i do XML. ASN.1 skutecznie czyni protokół aplikacji niezmiennym w odniesieniu do składni.

Warstwa 7: Warstwa aplikacyjna

Warstwa aplikacji jest warstwą OSI najbliższą użytkownikowi końcowemu, co oznacza, że zarówno warstwa aplikacji OSI, jak i użytkownik wchodzą w bezpośrednią interakcję z aplikacją. Warstwa ta wchodzi w interakcję z aplikacjami, które implementują komponent komunikacyjny. Takie programy aplikacyjne nie wchodzą w zakres modelu OSI. Funkcje warstwy aplikacji zazwyczaj obejmują identyfikację partnerów komunikacyjnych, określanie dostępności zasobów oraz synchronizację komunikacji. Podczas identyfikacji partnerów komunikacyjnych, warstwa aplikacji określa tożsamość i dostępność partnerów komunikacyjnych dla aplikacji z danymi do transmisji. Najważniejszym rozróżnieniem w warstwie aplikacji jest rozróżnienie pomiędzy aplikacją-podmiotem a aplikacją. Na przykład, strona internetowa z rezerwacjami może mieć dwie aplikacje-podmioty: jedną wykorzystującą protokół HTTP do komunikacji z użytkownikami, a drugą dla protokołu zdalnej bazy danych do rejestracji rezerwacji. Żaden z tych protokołów nie ma nic wspólnego z rezerwacjami. Logika ta znajduje się w samej aplikacji. Warstwa aplikacji nie ma środków do określenia dostępności zasobów w sieci.

Porównanie z modelem TCP/IP

Zobacz też: Zestaw protokołów internetowych § Porównanie warstw TCP/IP i OSI

Projektowanie protokołów w modelu TCP/IP w Internecie nie dotyczy ścisłej hierarchicznej enkapsulacji i warstwowania. RFC 3439 zawiera sekcję zatytułowaną "Warstwowanie uważane za szkodliwe". TCP/IP rozpoznaje cztery szerokie warstwy funkcjonalności, które wynikają z zakresu operacyjnego zawartych w nich protokołów: zakres oprogramowania; ścieżka transportowa "host-to-host"; zakres sieci internetowej; oraz zakres bezpośrednich połączeń z innymi węzłami w sieci lokalnej.

Pomimo zastosowania innej koncepcji warstw niż w modelu OSI, warstwy te są często porównywane ze schematem warstw OSI w następujący sposób:

Warstwa aplikacji internetowych mapuje się do warstwy aplikacji OSI, warstwy prezentacji i większości warstwy sesji.

Warstwa transportowa TCP/IP mapuje się do wdzięcznej funkcji bliskiej warstwie sesji OSI, jak również do warstwy transportowej OSI.

Warstwa internetowa wykonuje funkcje jak te, które znajdują się w podzbiorze warstwy sieci OSI.

Warstwa łącza odpowiada warstwie łącza danych OSI i może zawierać podobne funkcje jak warstwa fizyczna, a także niektóre protokoły warstwy sieciowej OSI.

Porównania te opierają się na oryginalnym siedmiowarstwowym modelu protokołu określonym w ISO 7498, a nie na udoskonaleniach w wewnętrznej organizacji warstwy sieciowej.

Pakiet protokołów OSI, który został określony w ramach projektu OSI, był przez wielu uważany za zbyt skomplikowany i nieefektywny, a także w dużym stopniu nie do zrealizowania. Przyjmując podejście "uaktualnienia wózka widłowego" do sieci, określono w nim eliminację wszystkich istniejących protokołów sieciowych i zastąpienie ich na wszystkich warstwach stosu. Utrudniało to wdrożenie i spotkało się z oporem ze strony wielu dostawców i użytkowników przy znacznych inwestycjach w inne technologie sieciowe. Ponadto, protokoły zawierały tak wiele opcjonalnych funkcji, że implementacje wielu dostawców nie były interoperacyjne.

Chociaż model OSI jest nadal często przywoływany, pakiet protokołów internetowych stał się standardem dla sieci. Pragmatyczne podejście TCP/IP do sieci komputerowych i niezależnego wdrażania uproszczonych protokołów sprawiło, że stała się ona praktyczną metodologią. Niektóre protokoły i specyfikacje w stosie OSI pozostają w użyciu, czego przykładem jest IS-IS, który został określony dla OSI jako ISO/IEC 10589:2002 i przystosowany do stosowania w Internecie z TCP/IP jako RFC 1142.

Protokoły w poszczególnych warstwach.

OSI model

by layer

7. Application layer [hide]

NNTP · SIP · SSI · DNS · FTP · Gopher · HTTP · NFS · NTP · SMPP · SMTP · SNMP · Telnet · DHCP · Netconf · *more....*

6. Presentation layer [hide]

MIME · XDR · ASN.1

5. Session layer [hide]

Named pipe · NetBIOS · SAP · PPTP · RTP · SOCKS · SPDY

4. Transport layer [hide]

TCP · UDP · SCTP · DCCP · SPX

3. Network layer [hide]

IP (IPv4 · IPv6) · ICMP · IPsec · IGMP · IPX · AppleTalk · X.25 PLP

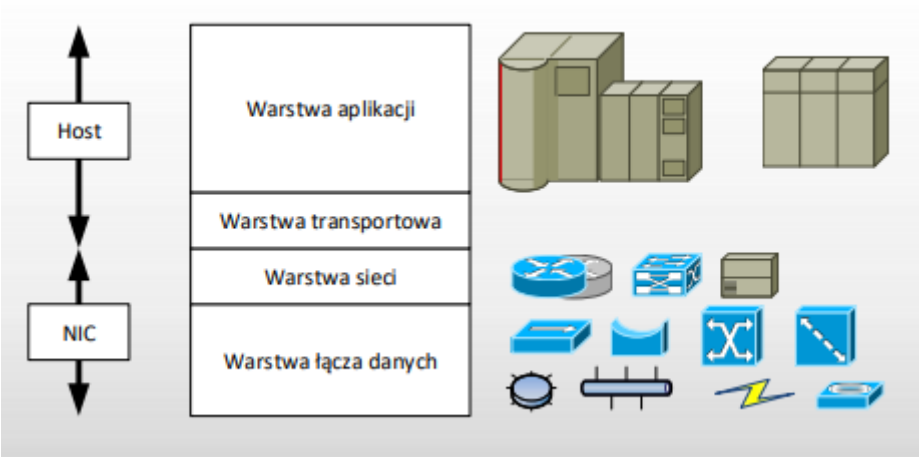
2. Data link layer [hide]

ATM · ARP · IS-IS · SDLC · HDLC · CSLIP · SLIP · GFP · PLIP · IEEE 802.2 · LLC · MAC · L2TP · IEEE 802.3 · Frame Relay · ITU-T G.hn DLL · PPP · X.25 LAPB · Q.922 LAPF

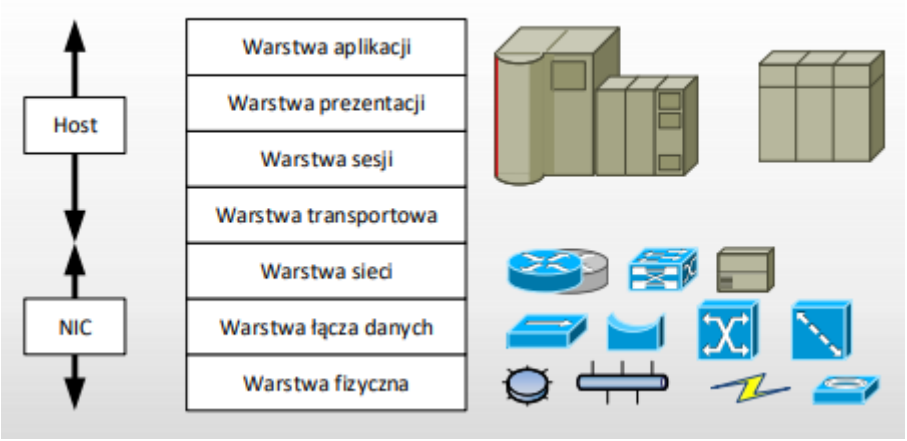
1. Physical layer [hide]

EIA/TIA-232 · EIA/TIA-449 · ITU-T V-Series · I.430 · I.431 · PDH · SONET/SDH · PON · OTN · DSL · IEEE 802.3 · IEEE 802.11 · IEEE 802.15 · IEEE 802.16 · IEEE 1394 · ITU-T G.hn PHY · USB · Bluetooth · RS-232 · RS-449

Model TCP/IP



Model OSI



2. Rodzaje przewodowych mediów transmisyjnych: zalety, wady, dostępne przepustowości

KABEL KONCENTRYCZNY do 10Mb/s

Zalety:

- mała wrażliwość na zakłócenia i szumy,
- nadaje się do sieci z przesyłaniem modulowanym (szerokopasmowym).

Wady:

- łatwo ulega uszkodzeniom,
- możliwość zastosowania danego typu kabla ogranicza impedancja falowa,
- różne typy kabla koncentrycznego wymagane przez różne sieci lokalne,
- trudny w wykorzystaniu,
- trudności przy lokalizowaniu usterki.

KABEL TYPU SKRĘTKA do 1Gb/s

Zalety:

- duża prędkość transmisji
- łatwe diagnozowanie uszkodzeń
- odporność sieci na poważne awarie (przerwanie kabla unieruchamia najczęściej tylko jeden komputer).

Wady:

- bardzo niska odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Nieekranowanej skrętki nie należy stosować w miejscach występowania dużych zakłóceń elektromagnetycznych.
- mniejsza maksymalna odległość przesyłania danych (niż np. koncentryka)

KABEL ŚWIATŁOWODOWY do 10Gb/s (OM4 dystans: 550m)

Zalety:

- Relatywnie niski koszt,
- Niskie szumy,
- Szerokie pasmo transmisyjne,
- Transmisja na duże odległości

Wady:

- Dyspersja chromatyczna,
- Występują straty,
- Trudniejszy w instalacji,
- Drogi osprzęt sieciowy wykorzystujący światłowody

Warstwa I-II (rodzaje i funkcje urządzeń)

Regenerator (ang. repeater) jest prostym dwuportowym urządzeniem działającym w warstwie fizycznej i pozwalającym na łączenia sieci o jednakowych standardach MAC tych samych typach mediów i identycznych szybkościach transmisji.

Funkcje:

-retransmitowanych sygnałów, dokonuje jedynie regeneracji odbieranych sygnałów przywracając im początkowy przebieg

Działanie:

-Z jednego portu otrzymywany jest sygnał i warstwa fizyczna tego portu przetwarza nadchodzący sygnał do postaci cyfrowej (ciągu bitów)

-Sygnał w postaci cyfrowej wysyłany jest do wszystkich pozostałych portów, gdzie ich warstwy fizyczne konwertują go z powrotem na odpowiednio zakodowany sygnał

Rodzaje:

Regenerator telefoniczny – stosowany w sieciach PSTN (linie abonenckie, łącza między centralami)

• Regenerator optyczny – stosowany w sieciach optycznych (WDM, DWDM)

• Regenerator radiowy – pozwalający tworzenie radiolinii o znacznej długości

Koncentrator (ang. hub) można traktować jako wieloportowy regenerator, koncentrator łączy urządzenia sieciowe, przy czym połączenie to jest realizowane na poziomie warstwy fizycznej.

Zastosowanie koncentratorów ogranicza konieczność rozprowadzania kabli sieciowych po całym budynku i umożliwia stosowanie topologii gwiazdy lub drzewa. W przypadku koncentratorów sieci PSTN, koncentratory ograniczają liczbę połączeń doprowadzanych do centrali telefonicznej.

Funkcje:

-W sieci Ethernet (10 Mb/s) dla koncentratorów stosuje się zasadę 5-4-3-2-1
(Pięć segmentów medium sieciowego, Cztery wtórniki lub koncentratory, Trzy segmenty sieci zawierające hosty, Dwie sekcje łączy (bez hostów), Jedna duża domena kolizyjna)

-Urządzenia podłączone do jednego koncentratora tworzą jedną domenę kolizyjną, czyli rywalizują o dostęp do medium i współdzielą pasmo przepustowości

-Koncentrator jest mało bezpiecznym urządzeniem, gdyż w ramach jednej domeny kolizyjnej można podsłuchiwać cały ruch sieciowy

-Koncentrator jest urządzeniem stosowanym bardzo rzadko w obecnych sieciach LAN

Rodzaje:

-Obszar zastosowania

-Rodzaje mediów transmisyjnych

-Dodatkowe funkcje

Konwerter mediów (ang. media converter) działa w warstwie fizycznej modelu ISO/OSI

Funkcje:

-Umożliwia konwersję sygnału dla różnych standardów warstwy fizycznej, np. z kabla miedzianego na światłowód, ze światłowodu wielomodowego na jednomodowy

-Stanowi alternatywę dla urządzeń aktywnych (np. przełącznik) z portami światłowodowymi

-Umożliwia zwiększenie długości połączenia Ethernet

-Jest często stosowany w środowiskach, w których występują zakłócenia powodowane przez fale elektromagnetyczne (np. przemysł)

Rodzaje:

Rodzaje konwerterów ograniczone są rodzajami mediów stosowanych do transmisji danych

-Istnieje specjalna grupa konwerterów, których zdaniem jest umożliwienie łączenie urządzeń znajdujących się w większych (niż standardowa) odległościach.

Most (ang. bridge) jest zazwyczaj dwuportowym urządzeniem, pozwalając na efektywne łączenie sieci LAN

Funkcje:

-Most realizują szereg skomplikowanych czynności związanych z funkcjonowaniem warstw: fizycznej i łącza danych

-Most przeźroczysty potrafi uczyć się adresów MAC

-Most rozdziela domenę kolizyjną

Działanie: (sieć Ethernet):

-Odbiera wszystkie ramki pojawiające się na portach

-Dla każdej odebranej ramki zapamiętuje adres nadawcy wraz z numerem portu i czasem odbioru

-Dla każdej odebranej ramki most porównuje adres docelowy z adresami już zapamiętanymi

-Gdy adres jest nie znany, most retransmituje ramkę na drugą stronę

-Gdy adres jest już znany, ramka jest przesyłana na port związany z tym adresem, jeżeli to jest port z którego ramka przyszła, jest ona usuwana z mostu

-Most okresowo przegląda zapamiętana adresy i usuwa „najstarsze” - starzenie adresów

Rodzaje:

-Mosty w sieciach bezprzewodowych

-Mosty Ethernet-WiFi

-Mosty WiFi-Bluetooth

Przełączniki

Działanie: (Ethernet)

Działa według zasady „zapamiętaj i wyślij” (ang. store and forward)

• Prowadzi nasłuch tego, co się dzieje w podłączonych do jego portów sieciach

• Nie zmienia formatu ramki (z wyjątkiem mostów tłumaczących)

• Retransmituje ramki skierowane do stacji zlokalizowanych na konkretnych portach, bądź ramki rozgłoszeniowe

• Potrafi uczyć się położenia stacji w sieciach, co umożliwia odfiltrowanie ruchu lokalnego od ruchu międzysieciowego

-Odbiera wszystkie ramki pojawiające się na portach

-Dla każdej odebranej ramki zapamiętuje adres nadawcy wraz z numerem portu i czasem odbioru

-Dla każdej odebranej ramki przełącznik porównuje adres docelowy z adresami już zapamiętanymi

-Gdy adres jest nie znany, przełącznik retransmituje ramkę na wszystkie porty, poza tym portem z którego przyszła ramka

-Gdy adres jest już znany, ramka jest przesyłana na port związany z tym adresem, jeżeli to jest port z którego ramka przyszła, jest ona usuwana z sieci

-Przełącznik okresowo przegląda zapamiętana adresy i usuwa „najstarsze”

-Przełącznik dzieli domenę kolizyjną

• Dla transmisji w pół dupleksie każdy port przełącznika to oddzielna domena kolizyjna

• Dla transmisji w pełnym dupleks w przełączniku nie ma domen kolizyjnych (nie ma urządzeń które rywalizują o dostępu do łącza, każde urządzenie ma oddzielny kanał do nadawania i odbierania)

Metody przełączania:

• Komutacja ramek (ang. Store-and-Forward). W tej metodzie konieczny jest odbiór i zapamiętanie całej ramki przed wysłaniem jej do innego portu. Zapewnia to wykrycie błędów, jednak powoduje duże opóźnienia (dla 1518 bajtowej ramki 1,2 ms). Metoda umożliwia konwersję danych na poziomie warstwy MAC, oraz przesyłanie danych między portami o różnych przepustowościach

• Skróconej analizy adresu (ang. Cut-Through). W tej metodzie przełącznik czyta i analizuje jedynie początek ramki w celu odczytania adresu docelowego i natychmiast kieruje ramkę do portu przeznaczenia. Daje to krótki czas opóźnienia około 40 µs. Główna wada tej metody to przesyłanie do innych sieci ramek biorących udział w kolizji. Poza tym nie jest sprawdzana suma kontrolna

• Analizy minimalnej długości ramki (ang. Fragment-Free). Przełącznik odbiera pierwsze 64 bajty ramki i ją wysyła do odpowiedniego portu. Umożliwia to wykrycie ewentualnej kolizji, ale nie zapewnia kontroli błędów. Opóźnienie wynosi około 65 µs

• Przełączanie inteligentne (ang. Intelligent Switching). Metoda jest połączeniem metod Cut Through oraz

Store and Forward. W zależności od stanu sieci i liczby wykrywanych błędów wybierana jest metoda C-T (jeśli sieć działa dobrze) bądź S-F (dla dużej liczby błędów).

Koncentrator vs przełącznik:

Koncentrator:

• Współdzielony Ethernet

• Łącze współdzielone dla transmisji w obie strony

• Metoda dostępu do łącza to CSMA/CD

Przełącznik w pełnym dupleksie:

• Przełączany Ethernet

• W każdą stronę transmisji dostępna jest pełna przepustowość

• Nie ma potrzeby stosowania CSMA/CD, czyli znikają ograniczenia związane z CSMA/CD

Sieci xPON - mechanizmy zwielokrotniania transmisji, elementy systemu i ich funkcje

Metody zwielokrotniania:

1. W domenie czasu (TDM):
    - OTDM (Optical Time Division Multiplexing)
    - ETDM (Electrical Time Division Multiplexing)
2. W domenie częstotliwości (FDM):
    - SCM (Subcarrier Multiplexing)
    - RoF (Radio-over-Fiber)
3. W domenie długości fali:
    - WDM (Wavelength Division Multiplexing)
    - DWDM (Dense WDM)
    - CWDM (Coarse-WDM)
4. Hybrydowe

TDMA PON:

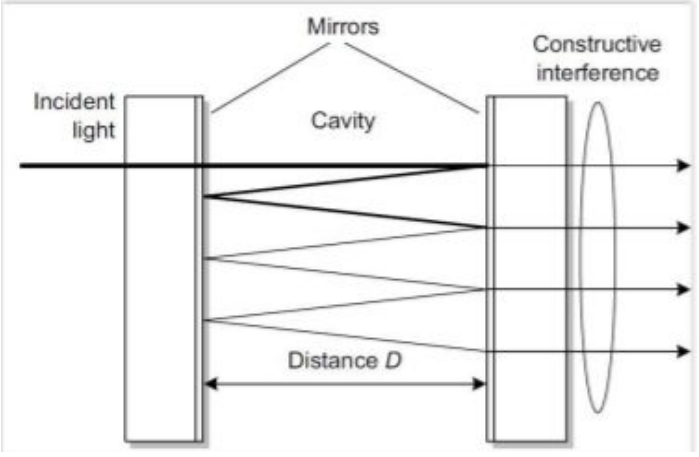
- może działać na tej samej długości fali
- OLT wymaga tylko jednego nadajnika/odbiornika
- ONU muszą pracować z szybkością linii

WDMA PON:

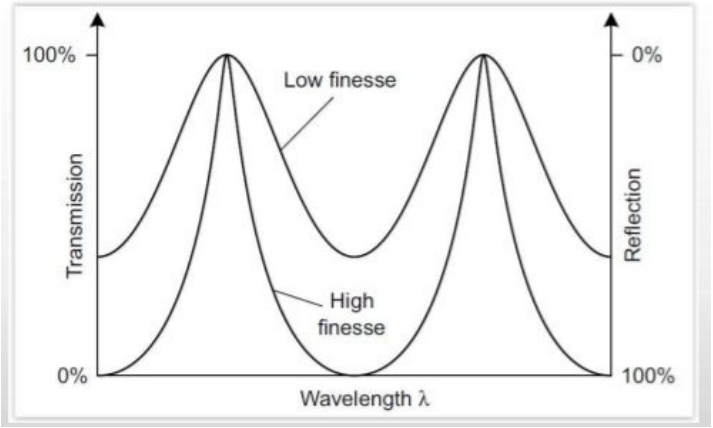
- Separacja kanałów przez podział długości fali
- Może wymagać strojonych nadajników / odbiorników
- Drogie rozwiązanie ze względu na konieczność budowy sieci z różnych ONU
- Sygnały nadawane z uszkodzonego ONU mogę wpływać na inne sygnały
- WRPON – wavelenght routed PON – wymaga dodatkowych elementów, drogie rozwiązanie
- LED

Elementy sieci PON:

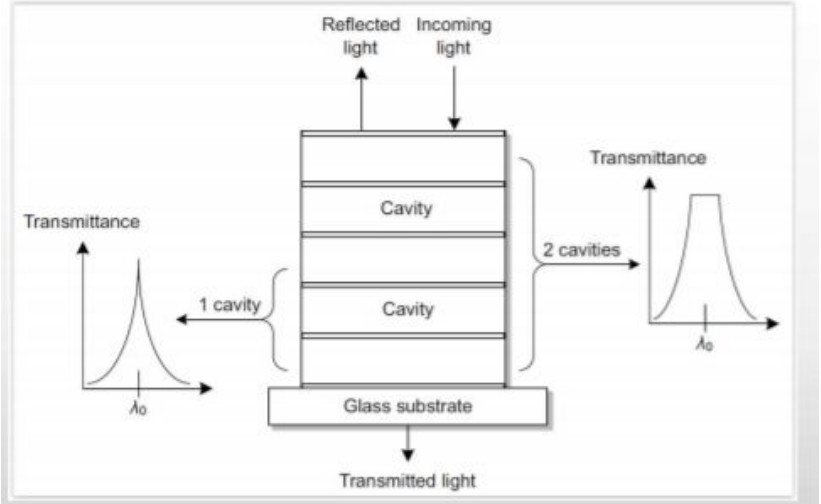
1. Światłowody: relatywnie niski koszt, niskie szumy, szerokie pasmo transmisyjne, transmisja na duże odległości; wady: dyspersja chromatyczna, straty.
2. Złącza optyczne
3. Filtry optyczne TFF (Thin-Film Filters), np interferometr Fabry-Perot:



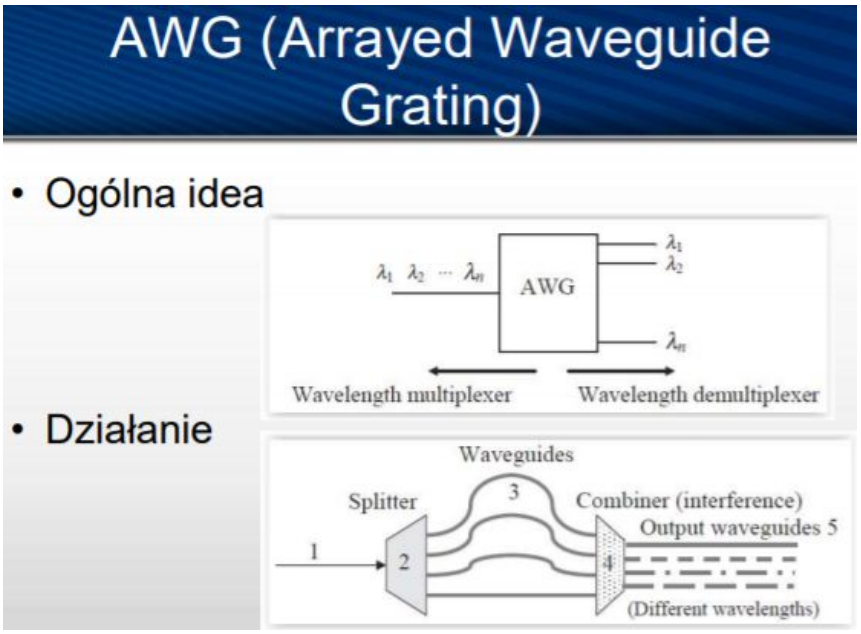
Funkcja przenoszenia TFF



Wielowarstwowy filtr TFF



4. Sprzęgacze optyczne
5. Rozdzielacze optyczne
6.



7. Spliter/combiner bazujący na AWG
8. Pasywny splitter optyczny

Transmisja dwukierunkowa:

1. Z wykorzystaniem dwóch światłowodów:
    - wymaga użycia dwóch światłowodów
    - można korzystać z tańszych źródeł sygnału, co pozwala na wykorzystanie tanich laserów FB
2. Z wykorzystaniem jednego światłowodu:
    - zwiększa tłumienie
    - może generować przeniki
3. Z wykorzystaniem jednego światłowodu i TDM

Zwielokrotnienie w dziedzinie długości fali:

- konieczne stosowanie laserów o wąskich widmach
- praca na różnych dł. fali powoduje rozchodzenie się sygnału z różnymi prędkościami
- możliwość interferencji między symbolami

ROSA, BOSA, TOSA, diplexery, triplexery – miejsce wykorzystania i funkcje.

Transmitter Optical Sub Assembly (TOSA)

TOSA is the component inside the transceiver which is responsible for converting the electrical signal into an optical signal and then transmitting it over the optical fiber strand connected to it. The transmitter optical sub assembly consists of an electrical connection, a monitor photodiode, a laser diode, a housing which can be of metal or plastic and an optical interface. The TOSA is an essential component of every fiber optic transceiver.

jest elementem wewnątrz urządzenia nadawczo-odbiorczego, który jest odpowiedzialny za konwersję sygnału elektrycznego na sygnał optyczny, a następnie transmisję go przez podłączony do niego pasmo światłowodu

Receiver Optical Sub Assembly (ROSA)

ROSA is the other component in the transceiver. The ROSA is responsible for receiving the optical signal transmitted by the TOSA of the opposite end's transceiver and converting it back to an electrical signal so that the communication equipment can understand it. The Receiver optical sub assembly consists of a photodiode, a housing and the electrical interface. The Photodiode receives the optical signal, the housing provides the metal or plastic cover and the electrical interface connects to the communication equipment. The ROSA is also an essential component of every fiber optic transceiver. A pair of TOSA and ROSA combined together forms the optical transceiver. The ROSA may also contain amplifier to enhance the received signal.

Służy do odbioru sygnału optycznego z włókna i przekształcenia go z powrotem w sygnał elektryczny. może zawierać wzmacniacz w celu wzmocnienia odbieranego sygnału.

Bi-Directional Optical Sub Assembly (BOSA)

TOSA and ROSA are essential components in the uni-directional transceivers which transmit on one fiber optic strand and receive on the other fiber optic strand. In case of bi-directional transceivers, BOSA is used which is a combination of a TOSA, a ROSA and additionally a WDM filter. The WDM filter enables the bi-directional transceiver to split the wavelengths into two separate wavelengths. After the wavelengths are split, transmit and receive functions can work on a single strand of fiber.

stosuje sie w przypadku dwukierunkowych nadajników-odbiorników, jest kombinacją TOSA, ROSA i dodatkowo filtra WDM. Filtr WDM umożliwia podział długości fali na dwie odrębne długości fali. Po podzieleniu długości fali funkcje nadawania i odbioru mogą działać na pojedynczym splocie światłowodu.

DIPLEXER - urządzenie zaprojektowane do pobierania dwóch sygnałów z dwóch różnych kabli i inteligentnego umieszczania ich na tym samym kablu.

TRIPLEXER - to 4-portowe urządzenie filtrujące, które oddziela / łączy trzy różne sygnały częstotliwości podczas transmisji.

Router-**budowa**,przeznaczenie, **funkcje**

(Z prezentacji)

Router służy do trasowania

Podstawowe funkcje routera:

-aktualizacja informacji o routingu

-Klasyfikacja pakietów dla obsługi, kolejkowania, blokowania/przepuszczania

-przełączanie w warstwie 3

-zarządzanie

Rodzaje routerów:

-Routery dostępowe (SOH) małe urządzenia wykorzystywane w domach i niewielkich firmach (dostęp do Internetu dla kilku komputerów). Najczęściej posiadają jedno lub dwa łącza WAN (zazwyczaj Ethernet) lub modem ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), często również punkt dostępowy dla sieci bezprzewodowej (hot spot), gniazdo dla VoIP itp.

-**Routery Korporacyjne:**

*Wewnątrz sieci - łączą różne segmenty (wyznaczanie tras do transmisji pakietów pomiędzy dwoma końcowymi urządzeniami oraz routerami,

• Brzegowe - zapewniaj ą bezpieczeństwo, zwieraj ą zapory sieciowe (umożliwiają dostęp użytkownikom zdalnym), serwery VPN, powinny obsługiwać kilka technik transmisyjnych, posiada ć dużą przepustowość

-Rotery Szkieletowe:

*Duża przepustowość

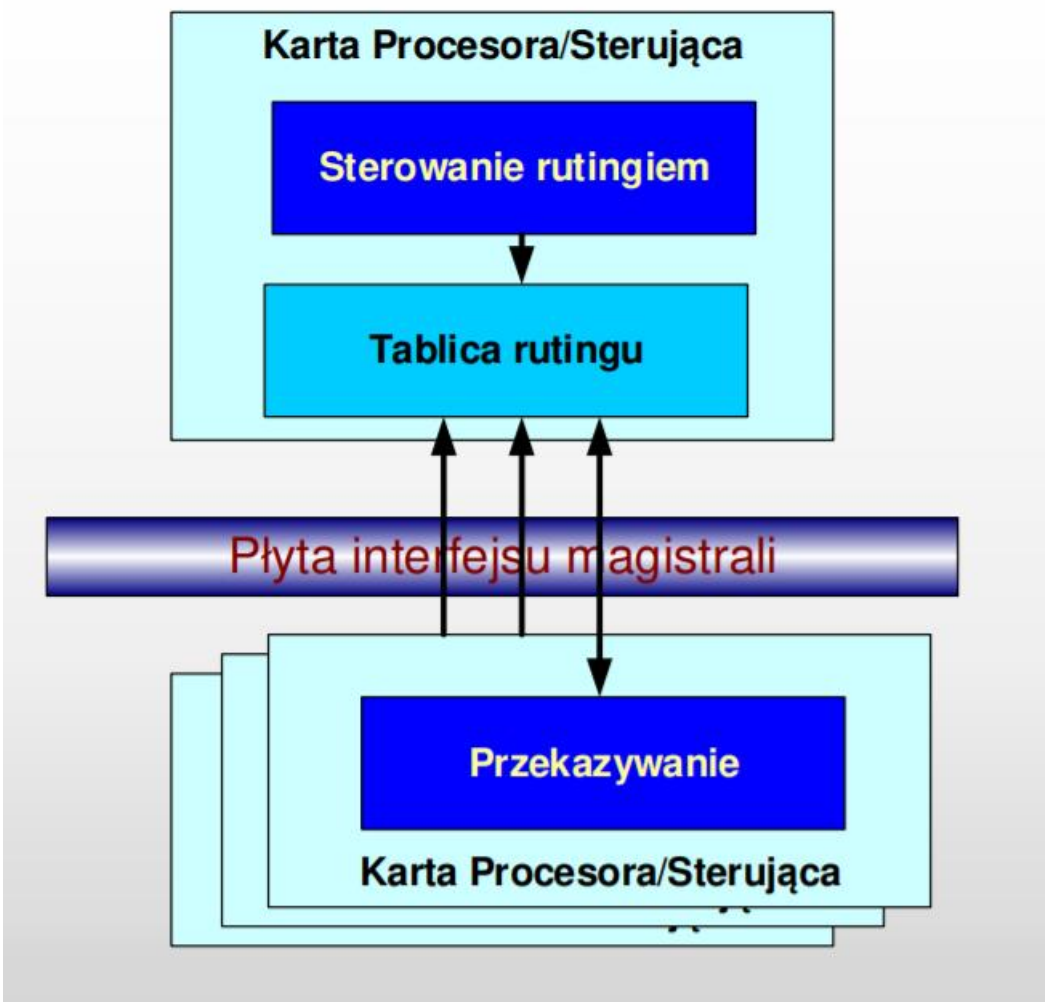
*Wele interfejsów

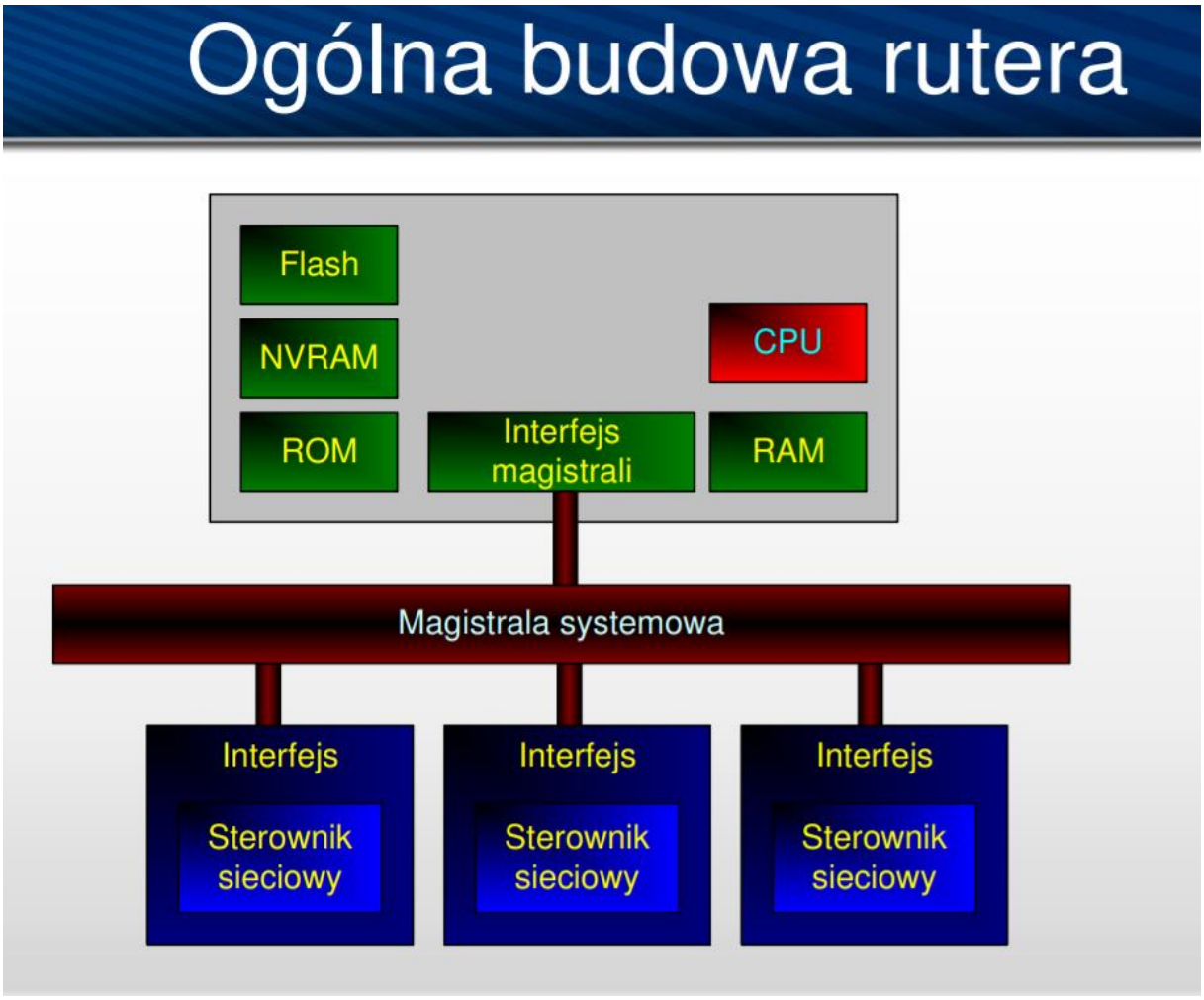
*Obsługa wielu technik transmisyjnych różnych standardów

*Duża niezawodność

*Budowa modułowa (skalowalność i rozszerzalność)

Budowa


Karta Procesora/Sterująca
Sterowanie rutingiem
Tablica rutingu
Płyta interfejsu magistrali
Przekazywanie
Karta Procesora/Sterująca



Funkcje dodatkowe:

*Firewall – bariera ochronna, która ne pozwala przedrzeć się ogniowi :P

System lub zespół systemów pozwalających na kontrolowanie dostępu pomiędzy dwoma sieciami, z których jedna jest siecią zaufaną a druga nie. Do kontroli dostępu wykorzystuje się zbiór regół definiowanych przez administratora.

*NAT

INTERNET

W routerze znajdziemy 4 rodzaje pamięci: Ram, ROM, FLASH, NVRAM.

W Ram pzrechowuje się dane wykorzystywane przez procesor. Ram przechowuje też bieżącą konfigurację, tablicę routingu oraz bufor ARP.

ROM zawiera instrukcje rozruhcowe rutera, oprogramowanie diagnostyczne wykorzystywane podczas jego startu, a także nieco uproszczoną wersję systemu operacyjnego.

FLASH – zawiera obraz systemu operacyjnego, który podczas startu jest kopiowany RAM.

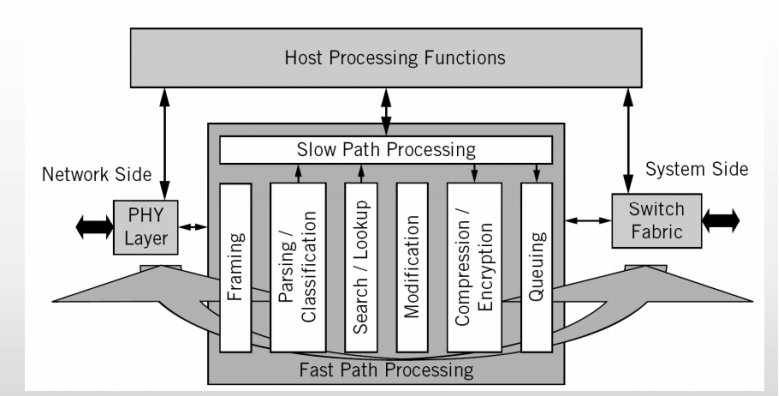
8. Pola komutacyjne – kiedy z nich warto korzystać.

   Pole komutacyjne jest zbudowane z jednego lub z kilku komutatorów umożliwiających realizację bez blokadowych połączeń między dowolną parą wejścia/wyjścia. Pola te dzielą się na pola z rozdziałem przestrzennym, częstotliwościowym i czasowym dróg rozmównych. Pole komutacyjne umożliwia dokonywanie połączeń między łączami doprowadzonymi do węzła komutacyjnego. Stosowane jak potrzebne jest sprawne kierowanie ruchem, który przychodzi do centrali.

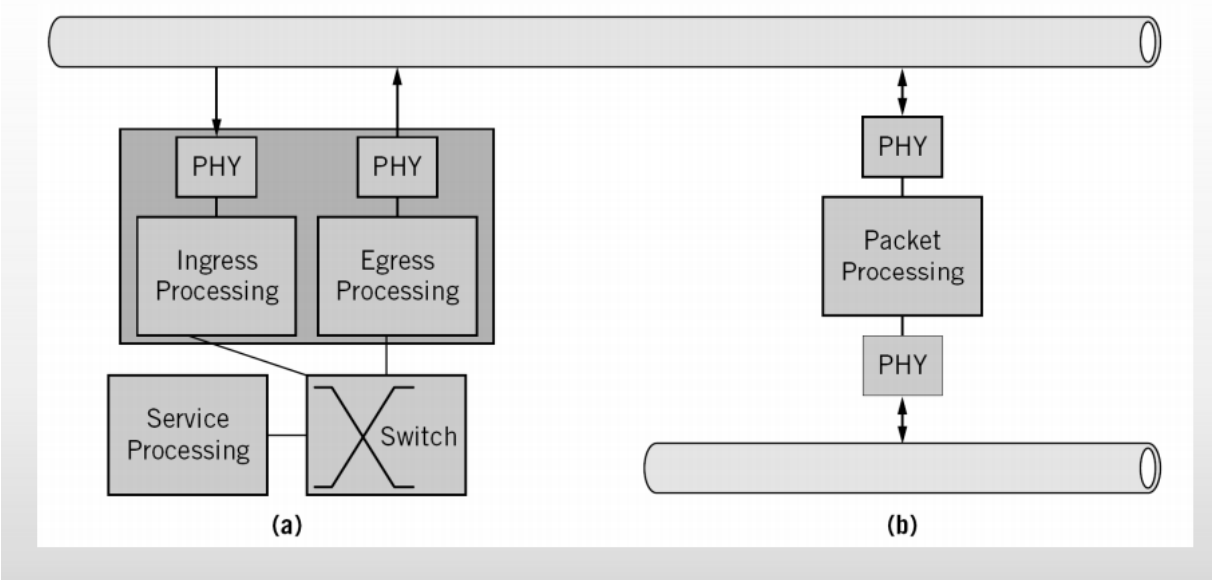
9.Procesory sieciowe

Przeznaczenie:

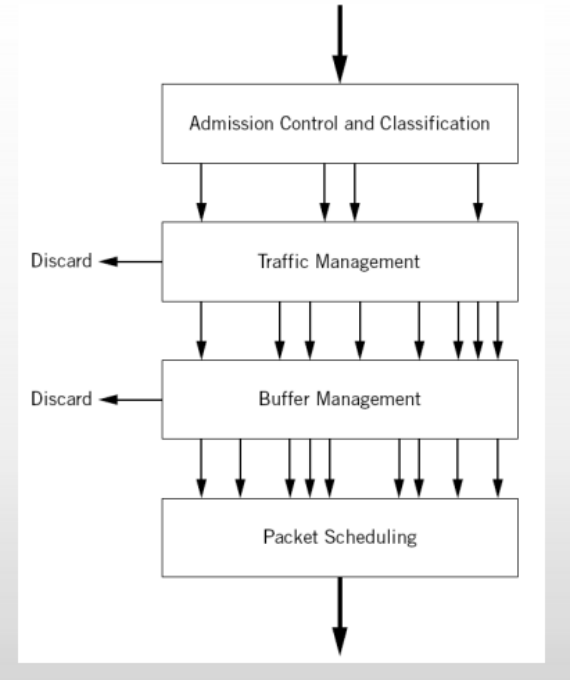
- Przetwarzanie pakietów
  - Ramkowanie
  - Parsowanie i Klasyfikacja
  - Przeszukiwanie i przekazywanie
  - Modyfikacja
  - Kompresja i kodowanie
  - Kolejkowanie i zarządzanie ruchem
- Przetwarzanie wejściowe
  - Kontrola błędów
  - Bezpieczeństwo i dekodowanie
  - Klasyfikacja / demultipleksacja
  - Zarządzanie ruchem
  - Przeszukiwanie
  - Manipulacje nagłówkiem
  - Składanie pakietów
  - Priorytezacja pakietów i kolejkowanie
  - Przekazywanie pakietów.
- Przetwarzanie wyjściowe
  - Wyliczanie i dodawania sumy kontrolnej
  - Poszukiwanie adresu (łącza wyjściowego)
  - Przekazywanie pakietu
  - Segmentacja i fragmentacja pakietów
  - Zarządzanie ruchem
  - Priorytezacja i kolejkowanie pakietów
  - Bezpieczeństwo (kodowanie)



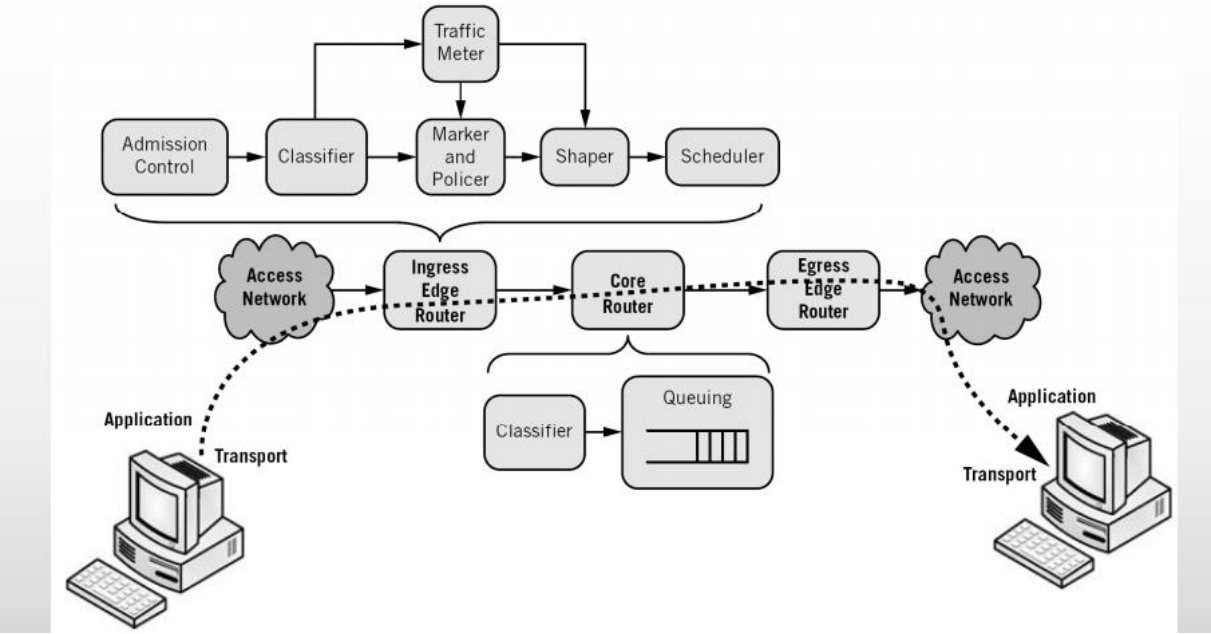
Implementacja:



QoS (Quality of Service)



QoS End-to- End



algorytmy obsługi systemów z kolejkami

Teoria kolejek = teoria masowej obsługi
Teoria masowej obsługi to samodzielna dyscyplina, której celem jest dostarczenie możliwie najbardziej precyzyjnych metod opisu i analizy systemów świadczących usługi.
Systemy kolejkowe możemy również podzielić na jedno lub wielokanałowe (w zależności od liczby aparatów obsługi), pojedyncze (zgłoszenia i obsługa pojedyncza) lub grupowe.

Teoria kolejek, zajmuje się optymalizacja wszelkiego rodzaju jednostek usługowych. Głównym zadaniem teorii kolejek jest minimalizacja czasu oczekiwania na obsługę i kosztów obsługi klienta. Oczekiwanie w kolejce jest czasem marnotrawnym dla przedsiębiorstwa, dlatego też redukcja długości oczekiwania poprzez zwiększenie liczby stanowisk obsługi może przynieść zwiększenie przychodów prowadzonej działalności.

ALGORYTMY:
- algorytm FIFO (ang. first in first out), FCFS (ang. first come first served), który polega na obsłudze zadań w kolejności pojawiania się zgłoszeń,
- algorytm LIFO (ang. last in first out), LCFS (ang. last come first served), który polega na obsłudze zadań w kolejności odwrotnej do kolejności pojawiania się zgłoszeń,
- algorytm SPT (ang. shortest processing time), który polega na obsłudze zadań w kolejności od
zadań z najkrótszym czasem obsługi,
- algorytm wg priorytetów, który polega na obsłudze zadań w kolejności ustalonej wg priorytetów przyznanych zadaniom lub kolejkom,
- algorytm losowy, który polega na losowym doborze kolejności obsługi zadań.